

Fundamentos de Algoritmos

Aula 04

Estruturas Condicionais e Operadores Lógicos

Profa. Dra. Gabriela Biondi

Ciência da Computação
Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Centro Universitário FEI

Tópicos Preliminares

Operadores lógicos

Operador	Função
não	negação
e	conjunção
ou	disjunção

Tópicos Preliminares

Tabelas verdade - operação de negação

A	não A
F	V
V	F

Tópicos Preliminares

Tabelas verdade - operação de conjunção

A	B	A e B
F	F	F
F	V	F
V	F	F
V	V	V

Tópicos Preliminares

Tabelas verdade - operação de disjunção

A	B	A ou B
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	V

Tópicos Preliminares

Operadores lógicos - exemplos

$$\begin{array}{lcl} 1) & 2 < 5 & \text{e} \quad 15/3 = 5 \\ & V & \text{e} \quad 5 = 5 \\ & V & \text{e} \quad V \\ & & V \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} 2) & 2 < 5 & \text{ou} \quad 15/3 = 5 \\ & V & \text{ou} \quad 5 = 5 \\ & V & \text{ou} \quad V \\ & & V \end{array}$$

Tópicos Preliminares

Operadores lógicos - exemplos

$$3) F \text{ ou } 20 \text{ div}(18/3) <> (21/3) \text{ div } 2$$

$$F \text{ ou } 20 \text{ div } 6 <> 7 \text{ div } 2$$

$$F \text{ ou } 3 <> 3$$

$$F \text{ ou } F$$

$$F$$

$$4) \text{não } V \text{ ou } \text{pot}(3,2)/3 < 15 - 35 \text{ mod } 7$$

$$\text{não } V \text{ ou } 9/3 < 15 - 0$$

$$\text{não } V \text{ ou } 3 < 15$$

$$\text{não } V \text{ ou } V$$

$$F \text{ ou } V$$

$$V$$

Tópicos Preliminares

Precedência entre operadores lógicos

Prioridade	Operadores
1 ^a	não
2 ^a	e
3 ^a	ou

Tópicos Preliminares

Precedência entre todos os operadores

Prioridade	Operadores
1 ^a	parênteses mais internos
2 ^a	operadores aritméticos
3 ^a	operadores relacionais
4 ^a	operadores lógicos

Tópicos Preliminares

Exemplo

não $(5 < 10/2 \text{ ou } V \text{ e } 2 - 5 > 5 - 2 \text{ ou } V)$

não $(5 < 5 \text{ ou } V \text{ e } -3 > 3 \text{ ou } V)$

não $(F \text{ ou } V \text{ e } F \text{ ou } V)$

não $(F \text{ ou } F \text{ ou } V)$

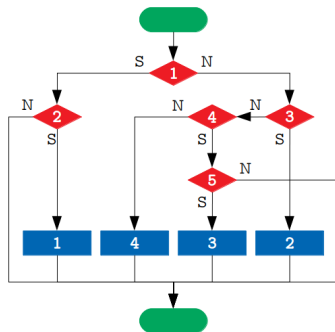
não $(F \text{ ou } V)$

não (V)

F

Estrutura de Decisão

Seleção encadeada



Condição 1	Condição 2	Condição 3	Condição 4	Condição 5	Ação
V	V	–	–	–	Comando 1
F	–	V	–	–	Comando 2
F	–	F	V	V	Comando 3
F	–	F	F	–	Comando 4

Estrutura de Decisão

Seleção encadeada - exemplo

Dados três valores A , B e C , verificar se eles podem ser os comprimentos dos lados de um triângulo, se forem, verificar se compõem um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno. Informar se não compuserem nenhum triângulo.

Dados de entrada: três lados de um suposto triângulo (A , B , C).

Dados de saída: mensagens: não compõem triângulo, triângulo equilátero, triângulo isósceles, triângulo escaleno.

Estrutura de Decisão

Seleção encadeada - exemplo

- O que é um triângulo?
figura geométrica fechada de três lados, em que cada um é menor que a soma dos outros dois;
- O que é um triângulo equilátero?
um triângulo com três lados iguais;
- O que é um triângulo isósceles?
um triângulo com dois lados iguais;
- O que é um triângulo escaleno?
um triângulo com todos os lados diferentes.

Estrutura de Decisão

Seleção encadeada - exemplo

É triângulo?	É equilátero?	É isósceles?	É escaleno?	Ações
V	V	F	F	"Equilátero"
V	F	V	-	"Isósceles"
V	F	F	V	"Escaleno"
F	-	-	-	"Não é triângulo"

Estrutura de Decisão

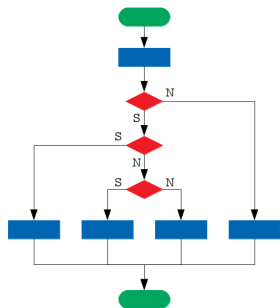
Seleção encadeada - exemplo

Traduzindo as condições para expressões lógicas:

- É triângulo: $(A < B + C) \text{ e } (B < A + C) \text{ e } (C < A + B);$
- É equilátero: $(A = B) \text{ e } (B = C);$
- É isósceles: $(A = B) \text{ ou } (A = C) \text{ ou } (B = C);$
- É escaleno: $(A <> B) \text{ e } (B <> C) \text{ e } (A <> C).$

Estrutura de Decisão

Seleção encadeada - exemplo

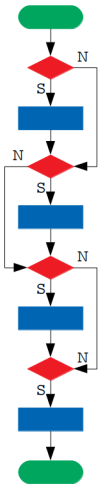


```
1 a = int(input("Lado a: "))
2 b = int(input("Lado b: "))
3 c = int(input("Lado c: "))
4 if (a < b + c) and (b < a + c) and (c < a + b):
5     if (a == b) and (b == c):
6         print("Tri ngulo equil tero")
7     else:
8         if (a == b) or (a == c) or (b == c):
9             print("Tri ngulo is sceles")
10        else:
11            print("Tri ngulo escaleno")
12 else:
13     print("N o Tri ngulo")
```

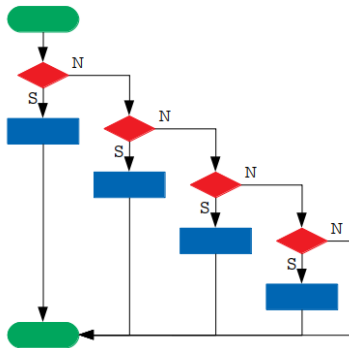

Estrutura de Decisão

Seleção encadeada homogênea - se então se

- Ao invés disso:



- Use isso:



Estrutura de Decisão

Seleção encadeada homogênea - se então se

- Ao invés disso:

```
1 se <condi o 1>
2     ent o
3         se <condi o 2>
4             ent o
5                 se <condi o 3>
6                     ent o
7                         se <condi o 4>
8                             ent o W;
9                         fimse;
10                    fimse;
11                fimse;
12            fimse;
```

- Use isso:

```
1 se (<condi o 1> e <condi o 2> e <condi o 3> e <condi o 4>)
2     ent o W;
3 fimse;
```

Estrutura de Decisão

Exercícios

1. Construa um algoritmo que, tendo como dados de entrada o preço de um produto e seu código de origem, mostre o preço junto de sua procedência. Caso o código não seja nenhum dos especificados, o produto deve ser encarado como importado. Siga a tabela de códigos:

Código de origem	Procedência
1	Sul
2	Norte
3	Leste
4	Oeste
5 ou 6	Nordeste
7, 8 ou 9	Sudeste
10 até 20	Centro-Oeste
25 até 30	Nordeste

Estrutura de Decisão

Exercícios

2. Escreva um algoritmo que leia três valores inteiros e diferentes e mostre-os em ordem decrescente.

Estrutura de Decisão

Exercícios

3. Tendo como dados de entrada a altura e o sexo de uma pessoa, construa um algoritmo que calcule seu peso ideal, utilizando as seguintes fórmulas:
- ▶ para homens: $(72,7 * h) - 58$;
 - ▶ para mulheres: $(62,1 * h) - 44,7$.

Estrutura de Decisão

Exercícios

4. Faça um algoritmo que leia o ano de nascimento de uma pessoa, calcule e mostre sua idade e, também, verifique e mostre se ela já tem idade para votar (16 anos ou mais) e para conseguir a Carteira de Habilitação (18 anos ou mais).

Estrutura de Decisão

Exercícios

5. Escreva um algoritmo que leia o código de um determinado produto e mostre a sua classificação. Utilize a seguinte tabela como referência:

Código	Classificação
1	Alimento não perecível
2, 3 ou 4	Alimento perecível
5 ou 6	Vestuário
7	Higiene pessoal
8 até 15	Limpeza e utensílios domésticos
Qualquer outro código	Inválido

Fundamentos de Algoritmos

Aula 04

Estruturas Condicionais e Operadores Lógicos

Profa. Dra. Gabriela Biondi

Ciência da Computação
Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Centro Universitário FEI